

Exercice 1 — repos puis accommodation

Un œil normal a sa rétine à 16 mm du centre optique.

- Calcule sa vergence **au repos** (objet à l'infini).
- L'œil fixe maintenant un objet à 25 cm. Calcule la nouvelle vergence nécessaire, puis l'effort d'accommodation (variation de vergence).

Exercice 2 — le verre d'un myope

Un myope ne voit pas nettement au-delà de 90 cm (son point le plus lointain vu net). On veut qu'il voie un objet situé **à l'infini**.

- Où le verre doit-il former l'image de cet objet lointain ? En déduire v (avec son signe).
- Calcule la distance focale f et la vergence C du verre. Convergent ou divergent ?

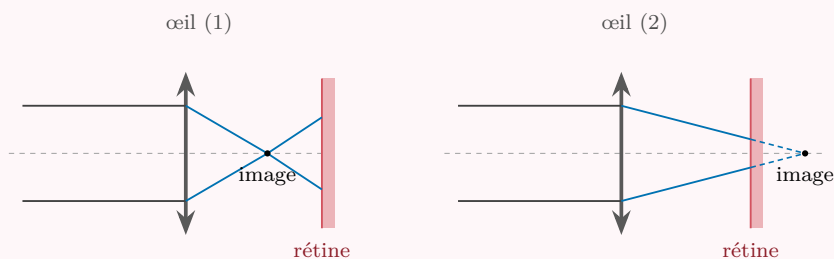
Exercice 3 — le verre d'un hypermétrope

Un hypermétrope ne voit net qu'au-delà de 100 cm. Il veut lire un texte placé à 25 cm. Le verre doit donner de ce texte une image virtuelle à 100 cm (là où l'œil voit net).

- Écris u et v (avec leurs signes), puis calcule f .
- Donne la vergence C et confirme la nature (convergent/divergent) du verre.

Exercice 4 — reconnaître le défaut sur un schéma

Pour chacun des deux yeux ci-dessous, un objet est à l'infini. Indique où se forme l'image, le **défait** correspondant et le **verre** qui le corrige.



Exercice 5 — de combien accommoder ?

Un œil a sa rétine à 16 mm. On lui présente un objet d'abord à l'infini, puis à 20 cm.

- Calcule la vergence dans les deux cas.
- De combien de dioptries l'œil a-t-il dû accommoder ?